

Script de soutenance — Myriam

Effet tunnel et temps de traversée d'une barrière de potentiel

Diapos 1 à 4 — environ 5 minutes

Soutenance juin 2026 — oraux du 22 au 26 juin

Répartition des rôles

Qui	Diapos	Durée visée
Myriam	1–4 : problématique, paquet d'ondes, états stationnaires	≈ 5 min
Sheryne	5–8 : méthode numérique, validation, premiers résultats	$\approx 4,5$ min
Mattéo	9–12 : effet Hartman, études paramétriques, conclusion	$\approx 5,5$ min

Total : 15 minutes, puis 10 minutes de questions. Le texte ci-dessous est à dire à l'oral ; les phrases **en gras** sont les messages essentiels, à ne jamais sauter même si le temps presse.

Diapo 1 — Page de titre (30 secondes)

Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter notre projet numérique de physique moderne, qui porte sur **l'effet tunnel et le temps de traversée d'une barrière de potentiel** par un paquet d'ondes gaussien à une dimension.

Je suis Myriam Bensaid, et je travaille avec Sheryne Ouarghi et Mattéo Knopes. Je vais d'abord poser le problème et les outils théoriques ; Sheryne présentera ensuite la méthode numérique et les premiers résultats ; et Mattéo terminera par l'étude détaillée du temps de traversée et la conclusion.

Diapo 2 — Problématique (1 minute)

En mécanique classique, la situation est simple : une particule d'énergie E qui arrive sur une barrière de hauteur V_0 supérieure à E rebondit, toujours. En mécanique quantique, c'est différent : la particule a une probabilité non nulle de passer de l'autre côté. C'est l'effet tunnel.

Notre question centrale va un cran plus loin : **combien de temps met une particule quantique pour traverser une barrière qu'elle n'a classiquement pas le droit de franchir ?** Cette question paraît innocente, mais elle est encore débattue aujourd'hui, et nous verrons qu'elle réserve des surprises.

Notre démarche suit cinq étapes, que vous voyez à l'écran : construire un paquet d'ondes gaussien ; déterminer les états stationnaires de la barrière ; résoudre numériquement l'équation de Schrödinger dépendante du temps ; mesurer le temps de traversée et le comparer à la théorie ; et enfin étudier l'influence des paramètres de la barrière.

Tout le projet est en unités adimensionnées, $\hbar = m = 1$: cela allège les équations sans rien changer à la physique.

Pour bien comprendre :

Pourquoi la question du temps est-elle difficile ? Parce que sous la barrière, l'onde n'oscille pas : elle s'amortit (on dit qu'elle est « évanescence »). Il n'y a donc pas de vitesse de propagation évidente à l'intérieur, et il faut définir ce qu'on appelle « temps de traversée ». Nous choisirons une définition opérationnelle : le temps qui sépare le passage du pic du paquet à l'entrée et à la sortie de la barrière.

Diapo 3 — Le paquet d'ondes gaussien (1,5 minute)

Première étape : représenter une particule. Une onde plane unique ne convient pas, car elle est complètement délocalisée, présente partout dans l'espace. Pour obtenir une particule localisée, on superpose une infinité d'ondes planes : c'est l'intégrale à l'écran, où chaque onde de vecteur d'onde k est pondérée par un poids gaussien $g(k)$ centré sur une valeur moyenne k_0 .

Ce paquet a quatre propriétés clés. Un : son centre avance à la vitesse de groupe $v_g = k_0$ dans nos unités — c'est elle qui joue le rôle de la vitesse de la particule. Deux : les oscillations internes avancent à la vitesse de phase, qui vaut la moitié de v_g . Trois : sa largeur spectrale vaut $\Delta k = 1/(2\sqrt{a_{wp}})$, où a_{wp} contrôle la largeur spatiale ; **plus le paquet est étroit en position, plus il est large en vecteur d'onde** — c'est exactement le principe d'indétermination de Heisenberg. Quatre : le paquet s'étale au cours du temps, car la relation de dispersion $\omega = k^2/2$ n'est pas linéaire : les composantes rapides prennent de l'avance sur les lentes.

Sur la figure de droite, vous voyez les parties réelle et imaginaire du paquet à l'instant initial : des oscillations sous une enveloppe gaussienne.

Pour bien comprendre :

Retenez surtout Δk : toute la fin de l'exposé repose dessus. Le paquet n'a pas une énergie mais une plage d'énergies de largeur liée à Δk . Or la barrière ne traite pas toutes ces composantes de la même façon : c'est ce « filtrage » qui expliquera les écarts entre nos mesures et la théorie onde plane.

Diapo 4 — États stationnaires de la barrière (2 minutes — diapo indispensable)

Deuxième outil, et c'est un point que le jury attend : les états stationnaires. On cherche les solutions d'énergie E fixée, avec $E < V_0$, pour une barrière rectangulaire de hauteur V_0 et de largeur a .

L'espace se découpe en trois zones. Avant la barrière : une onde incidente et une onde réfléchie d'amplitude R . Après la barrière : une onde transmise d'amplitude T . Et **dans la barrière, le vecteur d'onde devient imaginaire** : la solution n'est plus oscillante mais exponentielle, en $e^{\pm\kappa x}$, avec $\kappa = \sqrt{2m(V_0 - E)}/\hbar$. C'est l'onde évanescence : l'onde ne se propage pas sous la barrière, elle s'y amortit.

Pour relier les trois zones, on impose la continuité de ψ et de sa dérivée en $x = 0$ et en $x = a$: quatre équations, quatre inconnues. On en tire l'amplitude de transmission $T(k)$ affichée dans l'encadré.

Deux conséquences. D'abord, $|T|^2$ **n'est jamais nul : la transmission est toujours possible**, c'est la signature mathématique de l'effet tunnel. Ensuite, en régime opaque, c'est-à-dire $\kappa a \gg 1$, la transmission décroît comme $e^{-2\kappa a}$: **une sensibilité exponentielle à la largeur et à la hauteur de la barrière**. C'est ce qui rend l'effet tunnel si sélectif — et si utile, par exemple dans le microscope à effet tunnel.

Enfin, notez que T est un nombre complexe : il a un module, mais aussi une phase φ_T . **Cette phase contient l'information sur le temps de traversée** : Mattéo s'en servira pour construire la prédiction théorique.

Je laisse maintenant la parole à Sheryne pour la résolution numérique.

Pour bien comprendre :

Le raccordement est une question classique de jury : il faut savoir le refaire au tableau. La logique : dans chaque zone l'équation de Schrödinger est une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficients constants, donc la solution générale est une combinaison de deux exponentielles ; les conditions de continuité aux deux interfaces fixent les amplitudes relatives. La continuité de ψ' vient du fait que le potentiel reste fini (il n'y a un saut de dérivée que pour un potentiel en pic de Dirac).

Vue d'ensemble de l'exposé (pour pouvoir répondre sur tout)

Le fil rouge en quatre phrases. Nous voulons mesurer le temps que met un paquet d'ondes à traverser une barrière par effet tunnel. Pour cela, nous avons besoin de deux outils : le paquet gaussien (partie de Myriam) et la transmission $T(k)$ des états stationnaires (Myriam aussi). Sheryne montre que notre solveur Crank–Nicolson est fiable (norme conservée, temps libre τ_0 retrouvé à 4 % près) et que le paquet se scinde en une partie réfléchie dominante et une petite partie transmise. Mattéo montre alors le résultat principal : **le paquet tunnel sort plus tôt que le paquet libre** ($\tau_t < \tau_0$), **c'est l'effet Hartman**, et son comportement face à la barrière (saturation avec a , diminution avec V_0). Il évoque en perspective l'influence des caractéristiques du paquet lui-même (k_0 , a_{wp}), explorée mais écartée du diaporama par souci de temps.

Les nombres à connaître par cœur (cas de référence $k_0 = 5$, $E = 12,5$, $V_0 = 15$, $a = 1$, $a_{\text{wp}} = 1$) :

Grandeur	Numérique	Théorique
Temps libre τ_0	0,192	0,200
Temps tunnel τ_t	0,112	0,168 (Hartman)
Transmission	$P_{\text{trans}} = 8,1 \times 10^{-2}$	$ T(k_0) ^2 = 2,5 \times 10^{-2}$
Saturation de τ_t^{th} avec a	—	$\approx 0,179$

Questions probables du jury — éléments de réponse

Refaire le raccordement des états stationnaires au tableau. Voir l'encadré de la diapo 4 ci-dessus : solutions par zone, continuité de ψ et ψ' en 0 et a , résolution du système 4×4 .

Pourquoi Crank–Nicolson plutôt qu'Euler explicite ? Parce qu'il est **unitaire** (la norme, donc la probabilité totale, est conservée exactement par le schéma) et **inconditionnellement stable**, alors qu'Euler explicite fait exploser la norme. C'est la partie de Sheryne, mais chacun doit savoir le dire.

Avez-vous étudié l'influence de k_0 et a_{wp} ? Les temps négatifs violent-ils la causalité ? Oui, nous l'avons fait, mais écarté du diaporama final par souci de temps (perspective de la conclusion). Non, pas de violation : le pic du paquet transmis n'est pas un objet matériel qui se propage, il est *reconstruit* à partir des composantes rapides du spectre, que la barrière favorise fortement. Aucune information ne va plus vite que prévu ; c'est un effet de filtrage spectral.

Pourquoi la probabilité transmise mesurée dépasse-t-elle $|T(k_0)|^2$? Parce que le paquet n'est pas monochromatique : il contient des composantes $k > k_0$ bien mieux transmises, et $|T|^2$ croît très vite avec k . Dans la limite quasi monochromatique (a_{wp} grand, Δk petit), la mesure convergerait vers $|T(k_0)|^2$ — une piste creusée mais pas gardée dans le diaporama.

Effet Hartman et superluminalité apparente : que se passe-t-il pour $a \rightarrow \infty$? τ_t^{th} sature alors que la distance croît : la « vitesse » apparente a/τ_t deviendrait arbitrairement grande. Mais en pratique $|T|^2$ s'effondre en $e^{-2\kappa a}$ et la mesure du pic perd son sens bien avant : il n'y a pas de transport d'information superluminal.